

PDS Aplicado

Reverse Time Migration

Fabio Zhao Yuan Wang

Sumário

Introdução

O que são Migrações Sísmicas;

Migração Reversa no Tempo

Princípio do RTM

Campo de Onda da Fonte

Campo de Onda dos Receptores

Condição de Imageamento e Imagem Final

Simulação

Considerações para a Simulação

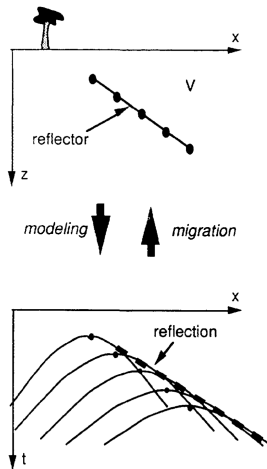
[Link para a Pasta das Simulações](#)

Referências

Introdução

As Migrações Sísmicas tem como objetivo posicionar corretamente os refletores dada uma coleção de dados sísmicos.

Introdução



Introdução

Portanto, dado um conjunto de aquisições que contém o campo de pressão $p(x, y, t)$ e dada uma estimativa para o campo de velocidades, as migrações sísmicas buscam posicionar corretamente os refletores presentes no local imageado. Uma das migrações sísmicas existentes na literatura é a Migração Reversa no Tempo (RTM).

Introdução

Portanto, dado um conjunto de aquisições que contém o campo de pressão $p(x, y, t)$ e dada uma estimativa para o campo de velocidades, as migrações sísmicas buscam posicionar corretamente os refletores presentes no local imageado. Uma das migrações sísmicas existentes na literatura é a Migração Reversa no Tempo (RTM).

Princípio do RTM

”Refletores existem em pontos no solo em que a primeira chegada de onda descendente coincide temporalmente com uma onda ascendente” - Claerbout (1971)

Campo de onda da fonte (ondas descendentes): O campo de onda simulado com uma fonte *wavelet* ($S(t)$) e campo de velocidades estimado do meio;

Campo de onda dos receptores (ondas ascendentes): O campo de onda gravado nos receptores, revertido no tempo e propagado de volta ao meio.

Visualização

Princípio do RTM

” Refletores existem em pontos no solo em que a primeira chegada de onda descendente coincide temporalmente com uma onda ascendente” - Claerbout (1971)

Campo de onda da fonte (ondas descendentes): O campo de onda simulado com uma fonte *wavelet* ($S(t)$) e campo de velocidades estimado do meio;

Campo de onda dos receptores (ondas ascendentes): O campo de onda gravado nos receptores, revertido no tempo e propagado de volta ao meio.

Visualização

Princípio do RTM

”Refletores existem em pontos no solo em que a primeira chegada de onda descendente coincide temporalmente com uma onda ascendente” - Claerbout (1971)

Campo de onda da fonte (ondas descendentes): O campo de onda simulado com uma fonte *wavelet* ($S(t)$) e campo de velocidades estimado do meio;

Campo de onda dos receptores (ondas ascendentes): O campo de onda gravado nos receptores, revertido no tempo e propagado de volta ao meio.

Visualização

Princípio do RTM

”Refletores existem em pontos no solo em que a primeira chegada de onda descendente coincide temporalmente com uma onda ascendente” - Claerbout (1971)

Campo de onda da fonte (ondas descendentes): O campo de onda simulado com uma fonte *wavelet* ($S(t)$) e campo de velocidades estimado do meio;

Campo de onda dos receptores (ondas ascendentes): O campo de onda gravado nos receptores, revertido no tempo e propagado de volta ao meio.

Visualização

O Campo de Onda da Fonte

Seja $\hat{c}$ uma estimativa para o campo de velocidades c e considere (x_s, y_s) a posição de um dado emissor a . Se $S(t)$ representa a fonte wavelet, o campo de ondas descendentes será descrito através da seguinte EDP:

$$\partial_t^2 p_s = \hat{c}^2 \nabla^2 p_s + S(t) \delta(x - x_s, y - y_s), \quad (1)$$

onde δ é o delta de Dirac. Denotamos por $p_s^{(a)}$ a solução de (1). Chamamos $p_s^{(a)}$ de campo de onda da fonte gerado pela fonte a ou simplesmente ondas descendentes geradas por a .

Note que (1) é a equação da onda sem damp que implementamos algumas semanas atrás.

O Campo de Onda da Fonte

Seja $\hat{c}$ uma estimativa para o campo de velocidades c e considere (x_s, y_s) a posição de um dado emissor a . Se $S(t)$ representa a fonte wavelet, o campo de ondas descendentes será descrito através da seguinte EDP:

$$\partial_t^2 p_s = \hat{c}^2 \nabla^2 p_s + S(t) \delta(x - x_s, y - y_s), \quad (1)$$

onde δ é o delta de Dirac. Denotamos por $p_s^{(a)}$ a solução de (1). Chamamos $p_s^{(a)}$ de campo de onda da fonte gerado pela fonte a ou simplesmente ondas descendentes geradas por a .

Note que (1) é a equação da onda sem damp que implementamos algumas semanas atrás.

O Campo de Onda da Fonte

Seja $\hat{c}$ uma estimativa para o campo de velocidades c e considere (x_s, y_s) a posição de um dado emissor a . Se $S(t)$ representa a fonte wavelet, o campo de ondas descendentes será descrito através da seguinte EDP:

$$\partial_t^2 p_s = \hat{c}^2 \nabla^2 p_s + S(t) \delta(x - x_s, y - y_s), \quad (1)$$

onde δ é o delta de Dirac. Denotamos por $p_s^{(a)}$ a solução de (1). Chamamos $p_s^{(a)}$ de campo de onda da fonte gerado pela fonte a ou simplesmente ondas descendentes geradas por a .

Note que (1) é a equação da onda sem damp que implementamos algumas semanas atrás.

O Campo de Onda da Fonte

Seja $\hat{c}$ uma estimativa para o campo de velocidades c e considere (x_s, y_s) a posição de um dado emissor a . Se $S(t)$ representa a fonte wavelet, o campo de ondas descendentes será descrito através da seguinte EDP:

$$\partial_t^2 p_s = \hat{c}^2 \nabla^2 p_s + S(t) \delta(x - x_s, y - y_s), \quad (1)$$

onde δ é o delta de Dirac. Denotamos por $p_s^{(a)}$ a solução de (1). Chamamos $p_s^{(a)}$ de campo de onda da fonte gerado pela fonte a ou simplesmente ondas descendentes geradas por a .

Note que (1) é a equação da onda sem damp que implementamos algumas semanas atrás.

O Campo de Onda dos Receptores

Seja $\hat{c}$ uma estimativa para o campo de velocidades c e considere uma coleção de receptores $\mathcal{R}$ onde para cada $\eta \in \mathcal{R}$, denotamos a posição de η por (x_η, y_η) . Assim, para cada $\eta \in \mathcal{R}$, se $p_a(x_\eta, y_\eta, t)$ são os dados gerados pelo emissor a que foram gravados pelo receptor η , o campo de ondas ascendentes será descrito através da seguinte EDP:

$$\partial_t^2 p_r = \hat{c}^2 \nabla^2 p_r + \sum_{\eta \in \mathcal{R}} p_a(x_\eta, y_\eta, T - t) \delta(x - x_\eta, y - y_\eta), \quad (2)$$

onde T é o tempo total da gravação. Denotamos por $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ a solução para (2).

Chamamos $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ de campo de onda dos receptores gerado pela fonte a ou simplesmente ondas ascendentes geradas por a .

O Campo de Onda dos Receptores

Seja $\hat{c}$ uma estimativa para o campo de velocidades c e considere uma coleção de receptores $\mathcal{R}$ onde para cada $\eta \in \mathcal{R}$, denotamos a posição de η por (x_η, y_η) . Assim, para cada $\eta \in \mathcal{R}$, se $p_a(x_\eta, y_\eta, t)$ são os dados gerados pelo emissor a que foram gravados pelo receptor η , o campo de ondas ascendentes será descrito através da seguinte EDP:

$$\partial_t^2 p_r = \hat{c}^2 \nabla^2 p_r + \sum_{\eta \in \mathcal{R}} p_a(x_\eta, y_\eta, T - t) \delta(x - x_\eta, y - y_\eta), \quad (2)$$

onde T é o tempo total da gravação. Denotamos por $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ a solução para (2).

Chamamos $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ de campo de onda dos receptores gerado pela fonte a ou simplesmente ondas ascendentes geradas por a .

O Campo de Onda dos Receptores

Seja $\hat{c}$ uma estimativa para o campo de velocidades c e considere uma coleção de receptores $\mathcal{R}$ onde para cada $\eta \in \mathcal{R}$, denotamos a posição de η por (x_η, y_η) . Assim, para cada $\eta \in \mathcal{R}$, se $p_a(x_\eta, y_\eta, t)$ são os dados gerados pelo emissor a que foram gravados pelo receptor η , o campo de ondas ascendentes será descrito através da seguinte EDP:

$$\partial_t^2 p_r = \hat{c}^2 \nabla^2 p_r + \underbrace{\sum_{\eta \in \mathcal{R}} p_a(x_\eta, y_\eta, T - t) \delta(x - x_\eta, y - y_\eta)}_{\text{"Devolve" ao meio o sinal recebido}}, \quad (2)$$

onde T é o tempo total da gravação. Denotamos por $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ a solução para (2).

Chamamos $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ de campo de onda dos receptores gerado pela fonte a ou simplesmente ondas ascendentes geradas por a .

O Campo de Onda dos Receptores

Seja $\hat{c}$ uma estimativa para o campo de velocidades c e considere uma coleção de receptores $\mathcal{R}$ onde para cada $\eta \in \mathcal{R}$, denotamos a posição de η por (x_η, y_η) . Assim, para cada $\eta \in \mathcal{R}$, se $p_a(x_\eta, y_\eta, t)$ são os dados gerados pelo emissor a que foram gravados pelo receptor η , o campo de ondas ascendentes será descrito através da seguinte EDP:

$$\partial_t^2 p_r = \hat{c}^2 \nabla^2 p_r + \underbrace{\sum_{\eta \in \mathcal{R}} p_a(x_\eta, y_\eta, T - t) \delta(x - x_\eta, y - y_\eta)}_{\text{"Devolve" ao meio o sinal recebido.}}, \quad (2)$$

onde T é o tempo total da gravação. Denotamos por $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ a solução para (2).

Chamamos $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ de campo de onda dos receptores gerado pela fonte a ou simplesmente ondas ascendentes geradas por a .

Condição de Imageamento e Imagem Final

Sejam $p_s^{(a)}$ e $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ os campos de onda da fonte e dos receptores gerados pela fonte a .

Defina,

$$I_a(x, y) = \int_0^T p_s^{(a)} \cdot p_{\mathcal{R}}^{(a)} dt, \quad (3)$$

como sendo a condição de imageamento. Note que, quando $I_a(x, y)$ é avaliado num refletor ele tem um valor alto, e quando avaliado num ponto não refletor ele tende a zero. Se $\mathcal{A}$ é um conjunto de fontes que geram imageamentos como em (3), a imagem final gerada pelo método é:

$$\mathcal{I}(x, y) = \frac{1}{|\mathcal{A}|} \sum_{a \in \mathcal{A}} I_a(x, y), \quad (4)$$

onde $|\mathcal{A}|$ é o número de elementos de $\mathcal{A}$.

Condição de Imageamento e Imagem Final

Sejam $p_s^{(a)}$ e $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ os campos de onda da fonte e dos receptores gerados pela fonte a . Defina,

$$I_a(x, y) = \int_0^T p_s^{(a)} \cdot p_{\mathcal{R}}^{(a)} dt, \quad (3)$$

como sendo a condição de imageamento. Note que, quando $I_a(x, y)$ é avaliado num refletor ele tem um valor alto, e quando avaliado num ponto não refletor ele tende a zero. Se $\mathcal{A}$ é um conjunto de fontes que geram imageamentos como em (3), a imagem final gerada pelo método é:

$$\mathcal{I}(x, y) = \frac{1}{|\mathcal{A}|} \sum_{a \in \mathcal{A}} I_a(x, y), \quad (4)$$

onde $|\mathcal{A}|$ é o número de elementos de $\mathcal{A}$.

Condição de Imageamento e Imagem Final

Sejam $p_s^{(a)}$ e $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ os campos de onda da fonte e dos receptores gerados pela fonte a . Defina,

$$I_a(x, y) = \int_0^T p_s^{(a)} \cdot p_{\mathcal{R}}^{(a)} dt, \quad (3)$$

como sendo a condição de imageamento. Note que, quando $I_a(x, y)$ é avaliado num refletor ele tem um valor alto, e quando avaliado num ponto não refletor ele tende a zero. Se $\mathcal{A}$ é um conjunto de fontes que geram imageamentos como em (3), a imagem final gerada pelo método é:

$$\mathcal{I}(x, y) = \frac{1}{|\mathcal{A}|} \sum_{a \in \mathcal{A}} I_a(x, y), \quad (4)$$

onde $|\mathcal{A}|$ é o número de elementos de $\mathcal{A}$.

Condição de Imageamento e Imagem Final

Sejam $p_s^{(a)}$ e $p_{\mathcal{R}}^{(a)}$ os campos de onda da fonte e dos receptores gerados pela fonte a . Defina,

$$I_a(x, y) = \int_0^T p_s^{(a)} \cdot p_{\mathcal{R}}^{(a)} dt, \quad (3)$$

como sendo a condição de imageamento. Note que, quando $I_a(x, y)$ é avaliado num refletor ele tem um valor alto, e quando avaliado num ponto não refletor ele tende a zero. Se $\mathcal{A}$ é um conjunto de fontes que geram imageamentos como em (3), a imagem final gerada pelo método é:

$$\mathcal{I}(x, y) = \frac{1}{|\mathcal{A}|} \sum_{a \in \mathcal{A}} I_a(x, y), \quad (4)$$

onde $|\mathcal{A}|$ é o número de elementos de $\mathcal{A}$.

Considerações para a Simulação

Como visto no **gif**, será de grande interesse assumirmos as condições de absorção de borda (ABC). Como implementado por Anton Grinevskiy, é possível demonstrar que, dado um campo de ondas $p(x, y, t)$, a discretização $p_{x,y}^t$ com $x = 0, \dots, N$ e $y = 0, \dots, M$ deve satisfazer, para cada m, n e k , as seguintes equações:

$$p_{N,m}^{k+1} = p_{N-1,m}^k + \frac{r-1}{r+1} \left(p_{N-1,m}^{k+1} - p_{N,m}^k \right);$$

$$p_{0,m}^{k+1} = p_{1,m}^k + \frac{r-1}{r+1} \left(p_{1,m}^{k+1} - p_{0,m}^k \right);$$

$$p_{n,M}^{k+1} = p_{n,M-1}^k + \frac{r-1}{r+1} \left(p_{n,M-1}^{k+1} - p_{n,M}^k \right),$$

onde $r = c \frac{\Delta t}{\Delta x}$.

Considerações para a Simulação

Como visto no **gif**, será de grande interesse assumirmos as condições de absorção de borda (ABC). Como implementado por Anton Grinevskiy, é possível demonstrar que, dado um campo de ondas $p(x, y, t)$, a discretização $p_{x,y}^t$ com $x = 0, \dots, N$ e $y = 0, \dots, M$ deve satisfazer, para cada m, n e k , as seguintes equações:

$$p_{N,m}^{k+1} = p_{N-1,m}^k + \frac{r-1}{r+1} \left(p_{N-1,m}^{k+1} - p_{N,m}^k \right);$$

$$p_{0,m}^{k+1} = p_{1,m}^k + \frac{r-1}{r+1} \left(p_{1,m}^{k+1} - p_{0,m}^k \right);$$

$$p_{n,M}^{k+1} = p_{n,M-1}^k + \frac{r-1}{r+1} \left(p_{n,M-1}^{k+1} - p_{n,M}^k \right),$$

onde $r = c \frac{\Delta t}{\Delta x}$.

Considerações para a Simulação

Como visto no **gif**, será de grande interesse assumirmos as condições de absorção de borda (ABC). Como implementado por Anton Grinevskiy, é possível demonstrar que, dado um campo de ondas $p(x, y, t)$, a discretização $p_{x,y}^t$ com $x = 0, \dots, N$ e $y = 0, \dots, M$ deve satisfazer, para cada m, n e k , as seguintes equações:

$$p_{N,m}^{k+1} = p_{N-1,m}^k + \frac{r-1}{r+1} \left(p_{N-1,m}^{k+1} - p_{N,m}^k \right);$$

$$p_{0,m}^{k+1} = p_{1,m}^k + \frac{r-1}{r+1} \left(p_{1,m}^{k+1} - p_{0,m}^k \right);$$

$$p_{n,M}^{k+1} = p_{n,M-1}^k + \frac{r-1}{r+1} \left(p_{n,M-1}^{k+1} - p_{n,M}^k \right),$$

onde $r = c \frac{\Delta t}{\Delta x}$.

Simulação

Link para os notebooks

Referências

- ▶ GRINEVSKIY, ANTON - A Tutorial on Reverse Time Migration, 2017;
- ▶ LYU et al. - Reverse time migration-based water immersion ultrasonic array imaging of branched cracks in curved components, NDT & E International, Volume 162;
- ▶ YILMAZ, O. - Seismic Data Analysis: Processing, Inversion, and Interpretation of Seismic Data. Society of Exploration Geophysicists, 2001.

Obrigado pela atenção